NHÓM 2 – HỆ THỐNG ĐẶT ĐỒ UỐNG CHO QUÁN NƯỚC

Công nghệ đăng ký: ReactJS; Python (Django/Flask); SQL Server; Git/GitHub; Jira

Xây dựng Web Application hỗ trợ khách hàng đặt đồ uống có tùy chọn size/topping/đá/đường, đồng thời giúp quán quản lý đơn hàng và nguyên vật liệu. Trọng tâm kỹ nghệ phần mềm của đề tài là mô hình hóa sản phẩm có biến thể, luồng trạng thái đơn và mối liên hệ giữa đơn bán với tiêu hao nguyên liệu.

Mục tiêu giao bài: Sinh viên phải dùng yêu cầu ở phần này làm đầu vào ban đầu, sau đó khảo sát để bổ sung/điều chỉnh SRS. Không được bỏ yêu cầu MUST chỉ vì khó cài đặt nếu chưa có Change Request được duyệt.

1. Stakeholder/Actor và phạm vi sử dụng

Actor/Stakeholder	Trách nhiệm / quyền chính
Khách hàng	Xem menu, tùy chỉnh đồ uống, đặt hàng, thanh toán, theo dõi trạng thái và lịch sử đơn.
Nhân viên pha chế/phục vụ	Xem đơn cần xử lý, cập nhật trạng thái chuẩn bị/giao nhận theo quyền được phân công.
Quản lý/Admin	Quản lý menu, cấu hình tùy chọn, nguyên vật liệu, nhập kho, đơn hàng và báo cáo.

2. Nhiệm vụ khảo sát – phân tích trước khi thiết kế

- Khảo sát một quán nước hoặc mô phỏng có căn cứ quy trình nhận order → pha chế → giao đồ uống.
- Lập bảng ít nhất 10 đồ uống với size/topping và công thức nguyên liệu mẫu để kiểm thử.
- Mô tả As-Is/To-Be của quy trình kiểm soát hết nguyên liệu và xử lý một món tạm hết.
- Sau khảo sát, nhóm phải lập danh sách thay đổi/giả định so với mô tả đề tài ban đầu và cập nhật phạm vi In-scope/Out-of-scope.

3. Yêu cầu chức năng của hệ thống

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
G2-FR01	MUST	Đăng ký/đăng nhập và phân quyền Khách hàng/Nhân viên/Admin.
G2-FR02	MUST	Admin quản lý đồ uống, danh mục, giá cơ bản, ảnh và trạng thái còn bán/tạm hết.
G2-FR03	MUST	Cấu hình ít nhất các tùy chọn size, topping, mức đá và mức đường; giá thay đổi theo tùy chọn nếu có.
G2-FR04	MUST	Khách tìm/xem menu, thêm đồ uống đã tùy chỉnh vào giỏ và chỉnh số lượng.
G2-FR05	MUST	Tạo đơn, tính tổng tiền và lưu lại cấu hình từng món trong đơn.
G2-FR06	MUST	Theo dõi/cập nhật trạng thái đơn theo luồng xác định: chờ xác nhận → đang pha chế → sẵn sàng/đang giao → hoàn tất hoặc hủy.
G2-FR07	MUST	Quản lý nguyên vật liệu và phiếu nhập/tăng tồn.
G2-FR08	MUST	Khai báo công thức nguyên liệu cho ít nhất một nhóm đồ uống và trừ nguyên liệu theo đơn tại thời điểm do nhóm quy định.
G2-FR09	MUST	Không cho xác nhận món nếu nguyên liệu bắt buộc không đủ theo rule.
G2-FR10	SHOULD	Cảnh báo nguyên vật liệu dưới ngưỡng và hiển thị món có nguy cơ tạm hết.
G2-FR11	SHOULD	Báo cáo doanh thu, số đơn, đồ uống bán chạy và mức tiêu hao nguyên liệu cơ bản.
G2-FR12	COULD	Khuyến mãi/mã giảm giá, tích điểm hoặc đề xuất món theo lịch sử.

4. Business Rules / ràng buộc nghiệp vụ bắt buộc phân tích

- Giá một món phải được xác định từ giá cơ bản + phụ thu size/topping theo cấu hình tại thời điểm đặt.
- Không để tồn nguyên liệu âm; quy định rõ khi hủy đơn thì có hoàn nguyên liệu hay không tùy trạng thái pha chế.
- Một đồ uống/topping bị tắt không được thêm mới vào giỏ nhưng dữ liệu đơn cũ phải còn đọc được.
- Lưu snapshot tên/giá/cấu hình món trong Order Detail để lịch sử không thay đổi khi admin sửa menu.

5. Dữ liệu tối thiểu cần mô hình hóa

Nhóm phải xây dựng Data Dictionary và ERD cho tối thiểu các thực thể/khái niệm sau:

User/Role • Drink • Category • Size Option • Topping • Drink Recipe • Ingredient • Inventory Transaction • Cart • Order • Order Item • Payment • Order Status History

Tên bảng/cột trong code có thể khác, nhưng phải chứng minh được dữ liệu cần thiết cho các rule và luồng nghiệp vụ.

6. Các luồng nghiệp vụ phải demo được

1. Khách tùy chỉnh đồ uống → giỏ → đặt đơn → kiểm tra giá/nguyên liệu.
2. Nhân viên nhận đơn → pha chế → cập nhật trạng thái → hoàn tất.
3. Admin nhập nguyên liệu → nhận cảnh báo ngưỡng → bật/tắt món theo khả năng phục vụ.

7. Sản phẩm phân tích – thiết kế đặc thù của đề tài

- Use Case Diagram tối thiểu 3 actor.
- ERD thể hiện Drink–Recipe–Ingredient và Order–OrderItem–Option/Topping.
- Prototype: menu, màn hình tùy chỉnh, giỏ/checkout, theo dõi đơn, màn hình pha chế, quản lý kho.
- State Diagram cho đơn; Sequence Diagram cho xác nhận đơn có kiểm tra/trừ nguyên liệu.
- SRS phải có NFR tối thiểu về usability, security/phân quyền, performance ở mức demo, data integrity và logging/audit phù hợp đề tài.

8. Các nhóm kiểm thử bắt buộc

- Test nhiều tổ hợp size/topping/đá/đường và tổng giá.
- Test thiếu nguyên liệu, tồn sát biên và không để âm.
- Test hủy đơn ở trước/sau mốc trừ nguyên liệu.
- Test trạng thái đơn sai thứ tự.
- Test phân quyền khách hàng không thao tác kho/menu.
- Ngoài các case trên, nhóm tự bổ sung để tổng số test case toàn dự án đạt tối thiểu 20 và có liên kết RTM.

9. Giới hạn phạm vi để tránh làm quá sức

- Không bắt buộc giao hàng real-time, tích hợp bản đồ hoặc thanh toán thật.
- Dự báo lợi nhuận/tồn kho nâng cao không bắt buộc; chỉ cần báo cáo từ dữ liệu demo.

Tính năng COULD chỉ được tính là điểm cộng khi tất cả MUST đã hoạt động ổn định và có test.

10. Tiêu chí nghiệm thu cuối kỳ tối thiểu

- Demo tối thiểu 15 đồ uống, 8 nguyên liệu, 3 size/topping và 5 đơn ở các trạng thái khác nhau.
- Có ít nhất một ca demo cho thấy đơn không thể được xác nhận khi thiếu nguyên liệu.
- Có README/hướng dẫn chạy, tài khoản demo theo vai trò, dữ liệu seed và kịch bản demo không phụ thuộc vào dữ liệu nhập tay tại thời điểm chấm.
- Mỗi yêu cầu MUST phải có ít nhất một test case liên kết trong RTM và có kết quả Pass/Fail rõ ràng tại thời điểm nghiệm thu.